



Anàlisi de Rendiment de l'Hort

Quant produeixes, quant estalvies, quant vius · El teu hort en xifres

Cada cop que talles un enciam o culls un tomàquet, estàs produint aliment. Però saps quant produeixes? Quant estalvies? Quin és el retorn? Aquesta guia t'ensenya a calcular, mesurar, analitzar i optimitzar el rendiment del teu hort de 20 m² a Osona.



Índex

1. Per què analitzar el rendiment
2. Indicadors clau (KPIs)
3. Rendiment per cultiu (dades reals)
4. Anàlisi econòmica (costos, estalvi, ROI)
5. Anàlisi del temps
6. Anàlisi de sostenibilitat
7. Com millorar el rendiment
8. Exercicis pràctics
9. Indicadors avançats
10. El teu hort en xifres (cas pràctic)

2. Indicadors clau (KPIs)

Producció

1. Kg totals collits per cultiu
2. Unitats (enciams, carbasses, etc.)
3. Kg/m² (rendiment per superfície)

Econòmics

4. Costos totals (€/any)
5. Estalvi (vs. mercat)
6. Retorn de la inversió (ROI)
7. Cost per kg produït

Temps

8. Hores totals dedicades
9. Hores per cultiu
10. €/hora del teu temps

Sostenibilitat

11. Aigua utilitzada (L/m²)
12. Emissions estalviades (kg CO₂)
13. Km o (aliments que NO has comprat)

Eines per mesurar

- Llibreta de camp o full de càlcul
- App mòbil: Garden Manager, Veggie Garden Planner, etc.

3. Rendiment per cultiu (dades reals)

Les 8 plantes del teu hort

Cultiu	Unitats	Kg/m ² esperats	Període collita
Tomàquet (12 plantes)	25-50 kg	5-12	juny-octubre
Pebrot (6 plantes)	5-10 kg	1,5-3	juliol-octubre
Mongeta (6 plantes)	2-4 kg	0,4-0,8	juny-setembre
Enciam (6 plantes)	1,5-3 kg	1-2	maig-novembre
Pastanaga (6 fileres)	8-15 kg	2-4	juny-novembre
Carbassa (3 plantes)	15-40 kg	4-10	setembre-octubre
Carabassó (3 plantes)	8-15 kg	2-4	juny-setembre
Ceba (6 fileres)	6-12 kg	1,5-3	juliol-setembre

Total esperat (any normal)

- Tomàquets: 35 kg
- Pebrots: 8 kg
- Mongetes: 3 kg
- Enciams: 9 unitats
- Pastanagues: 12 kg
- Carbasses: 25 kg
- Carabassons: 12 kg
- Cebes: 9 kg
- **TOTAL PES:** ~104 kg + 9 enciams

4. Anàlisi econòmica

4.1. Costos del teu hort

Inversió inicial (primer any)

Concepte	Cost
Eines bàsiques	80-150 €
Mànega + accessoris	30-50 €
Sistema de reg	30-60 €
Tests, motlles	20-40 €
Balança, llibreta	15-30 €
TOTAL	175-330 €

Costos anuals

Concepte	€/any
Llavors i planter	30-60 €
Compost, adobs	20-50 €
Aigua (reg)	30-80 €
Mulching	20-40 €
Tractaments naturals	5-15 €
Reparacions	20-50 €
TOTAL	125-295 €/any

4.2. Estalvi comparat amb el mercat

Producte	Kg collits	€/kg	Estalvi
Tomàquet	35	3,50	122,50 €
Pebrot	8	3,20	25,60 €
Mongeta	3	5,00	15,00 €
Enciams	9	1,50	13,50 €
Pastanaga	12	2,50	30,00 €
Carbassa	25	2,00	50,00 €
Carabassó	12	2,20	26,40 €
Ceba	9	2,40	21,60 €
TOTAL	113	-	304,60 €

ESTALVI NET ANUAL (any 2+): 10-180 €

Estalvi brut: ~305 € - Costos anuals: 125-295 € = Estalvi net: 10-180 €

4.3. Retorn de la inversió (ROI)

$$\text{ROI} = (\text{Estalvi} - \text{Costos}) / \text{Costos} \times 100$$

- **Any 1** (amb inversió inicial): ROI negatiu
- **Any 2+**: ROI positiu (3-144%)
- **Any 3+**: ROI positiu (18-300%)

5. Anàlisi del temps

Hores dedicades al teu hort

Cultiu	Hores/any
Tomàquet	12-18 h
Pebrot	6-10 h
Mongeta	4-6 h
Enciam	4-6 h
Pastanaga	6-8 h
Carbassa	4-6 h
Carabassó	4-6 h
Ceba	4-6 h
Manteniment general	10-15 h
TOTAL	52-81 h

Mitjana setmanal: 6-10 h/setmana (1-1,5 h/dia durant 8 mesos actius).

Valor del teu temps

Si calculessim a preu de jardiner (20 €/h): 1040-1620 € de "valor". L'hort no és rendible com a feina, però sí com a salut, benestar, aprenentatge, comunitat, sostenibilitat.

6. Anàlisi de sostenibilitat

6.1. Aigua

- Total anual: 1100-2000 L (pluja + reg)
- Aigua per kg: 10-20 L/kg (amb mulching)
- Estalvi vs industrial: 80-90%

6.2. Emissions de CO₂

- Estalvi mitjà: 1,5 kg CO₂/kg produït
- **Total anual: 170 kg CO₂ estalviat** (equival a 800 km en cotxe o 2 arbres plantats)

6.3. Km o i envasos

- Distància estalviada: ~200 km per producte
- Envasos estalviat: 130-250/any

7. Com millorar el rendiment

Augmentar la producció (+30-50%)

1. Mulching (millora el sòl, estalvia aigua)
2. Rotació de cultius (evita plagues)
3. Associacions (pastanaga + ceba, tomàquet + alfàbrega)
4. Reg eficient (degoteig, al matí o al vespre)
5. Fertilització ecològica (compost, fem, adobs verds)
6. Varietats productives adaptades
7. Plantació escalonada (enciam cada 2-3 setmanes)
8. Tutors (tomàquets, pebrots, mongetes)
9. Protecció (malla, hivernacle, ventall)
10. Poda (treure xucladors, fulles velles)

Reduir els costos (-30-50%)

1. Guardar llavors (estalvia 30-50 €/any)
2. Fer planter (estalvia 30-60 €/any)
3. Fer compost (estalvia 20-50 €/any)
4. Aprofitament d'aigua (bidons, pluja)
5. Reutilitzar materials (pals, tests)
6. Compartir eines amb veïns
7. Mulching casolà (palla, gespa, fulles)
8. Tractaments naturals (no pesticides)

8. Exercicis pràctics

Càlcul del teu hort

1. Crea una llibreta o full de càlcul
2. Anota cada sembra/trasplantament
3. Anota cada collita (data, quantitat)
4. Anota cada despesa
5. Anota cada hora dedicada
6. Al final: suma i calcula estalvi

Comparació amb el mercat

1. Compara el teu preu/kg amb el del mercat
2. Compara la qualitat (gust, frescor)
3. Compara la distància (0 vs 50-500 km)
4. Decideix si el teu hort és rendible

Producció esperada vs real

$\text{Rendiment} = \text{Real} / \text{Esperat} \times 100$

- >100%: molt bé!
- 80-100%: rendiment correcte
- <80%: cal millorar

10. El teu hort en xifres (cas pràctic)

Resum anual (any 2)

Producció

- 113 kg de verdures + 9 enciams
- Suficient per a 1-2 persones (8 mesos)

Economia

- Costos anuals: 200 €
- Estalvi brut: 305 €
- **Estalvi net: 105 €**
- **ROI: 53%**

Temps

- Hores totals: 65 h
- Setmanes actives: 32 setmanes
- Hores/setmana: 2 h
- Valor del temps: 1300 € (a 20 €/h)

Sostenibilitat

- Aigua: 1500 L
- CO₂ estalviat: 170 kg
- Km estalviat: ~200 km
- Envasos estalviat: 150+

Què pots millorar?

Si vols més producció

- Afegir 1-2 cultius (patata, col, bleda)
- Triar varietats més productives
- Plantar escalonadament

Si vols més estalvi

- Reduir costos (fer compost, guardar llavors)
- Augmentar producció

- Vendre excedents (cistelles, mercat)

Si vols menys temps

- Mulching (estalvia reg + escardes)
- Reg automatitzat
- Menys varietats
- Més eines adequades

El missatge clau: amb un hort de 20 m² a Osona, pots produir 100-150 kg de verdures, estalviar 200-500 €/any, invertir 65 h del teu temps, estalviar 170 kg de CO₂, i gaudir d'un estil de vida més conscient. No és rendible com a feina, però sí com a inversió en salut, sostenibilitat, i benestar.

Eines de seguiment

- Quadern de camp o full de càlcul
- Apps: Garden Manager, Veggie Garden Planner, PlantNet, iNaturalist, Meteocat

Anàlisi de Rendiment · Hort Ecològic Osona 2026